ORIGINAL ARTICLE

체중부하 서킷 운동이 비만 아동의 혈관내피 기능 및 동맥 경직도에 미치는 영향

Effects of Weight Load Circuit Exercise on Vascular Endothelial Function and Arterial Stiffness in Obese Children

장용우·하일빈(전주교육대학교)
Jang, Yong-Woo·Ha, Il-Bin*(Jeonju National University of Education)*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of 12 weeks of circuit exercise on vascular endothelial function and arterial stiffness in obese girls and propose an effective exercise program to prevent vascular dysfunction in obese girls. In the experimental method, weight and body fat were measured using InBody 720 on obese girls consisting of 10 experimental group and 10 control group. In the vascular endothelial function test, maximum vessel diameter(PVD), maximum blood flow(MBF), and blood flow-mediated vasodilation response(FMD) were measured using Pulse Wave Doppler. Arterial stiffness was analyzed by measuring carotid-femoral artery pulse wave velocity(PWV) and aortic waveform increase index(AIx) using SphygmoCo-Xcel, and vascular endothelial cell function. In the case of, there was no overall change in the control group compared to the experimental group by treatment period. The PVD of the experimental group was -3.13%, a numerically positive change, but there was no statistical significance. MBF was significantly($p<.001$) higher at 15.0% and %FMD at 33.3%. There was no significant difference in arterial stiffness in the control group by treatment period compared to the experimental group by item. When looking at the significant($p<.001$) decrease in PWV of the experimental group by treatment period of -21.4% and AIx of -10.2%, changes in arterial stiffness were linked to changes in vascular endothelial function in obese girls. It was confirmed that it worked, and changes in the arterial vascular system adapted to circuit exercise were observed. Therefore, the weight-bearing circuit exercise presented in this study is interpreted to have had positive changes in improving endothelial cell function and alleviating arterial stiffness in obese girls, and improving the function of vascular endothelium in preventing vascular dysfunction in obese children in the future. For effective improvement of arterial stiffness, a weight-bearing circuit exercise program is recommended.

Key words: PVD, MBF, %FMD, PWV, AIx

Ⅰ. 서 론

혈관계 장애는 성인기 질환으로 분류되고 있으나 최근의 임상연구를 중심으로 다년간의 추적조사와 메타분석 결과 혈관내피 장애의 조기 징후는 비만 상태에 있는 아동기에 시작된다는 사실을 보고하고 있다(Böhm & Oberhoffer, 2019; Bruyndonckx, Hoymans, Lemmens, Ramet & Vrints, 2016; Dengel & Ryder, 2015). 비만 아동과 청소년을 대상으로 혈관 기능의 유동성을 장기간 추적한 결과 아동기 초기에 나타나는 유전적 이상 및 혈관내피 기능(vascular endothelial cell function) 장애는 내피세포 기능의 주요 지표로 활용되고 있는 혈관직경(peak vessel diamete: PVD), 최대혈류량(max imum blood flow: MBF), 혈류매개 혈관확장반응(flow media ted dilation: FMD) 등의 구조 및 기능적 변인의 변화를 가져오며(Cooper & Radom-Aizik, 2020; Getty et al., 2018; Dias, Green, Ingul, Pavey & Coombes, 2015), 이러한 현상은 대부분 아동기의 비만 초기에 발생함으로써 혈관내피 기능의 저하와 내피세포의 경직 등 혈관계의 기능을 저해하는 위험 요인으로 조사된 바 있다(Hertiš Petek, Močnik & Marčun Varda, 2022; Böhm & Oberhoffer, 2019). 특히, 비만에 의해 초래되는 내피 기능 장애는 내피세포의 산화질소 합성효소(endot- helial nitric oxide synthase: eNOS) 활성 장애로 인한 산화질소(nitric oxide: NO)의 분비 감소, 엔도텔린1(endothelin: ET -1)의 분비 증가에 따른 혈관내피의 경직과 깊은 관련성이 있는 것으로 보고되고 있다(Zguira et al., 2019; D'Antoni, Ranno, Spatuzza, Cavallaro & Catania, 2017; Ozemek et al., 2017).

동맥의 경화도를 의미하는 동맥 경직도(arterial stiffness)는 혈관내피 기능의 평가를 통해 혈관의 탄성과 혈류의 흐름을 분석하여 심혈관계의 위험 여부를 예측하는 측정 지표이다(손원목, 곽이섭, 2016). 동맥의 내피가 두꺼워져 혈관 직경의 감소, 혈류속도와 맥압이 증가하는 현상을 의미하며, 경직도가 증가하면 혈압과 동맥압이 상승함으로써 혈관내피의 긴장 상태가 장기간 지속될 경우 죽상동맥경화증(atherosclerosis)을 유발하는 것으로 알려져 있다(Leed et al., 2023; Gong & Liu, 2022).

아동 비만과 동맥 경직도 관련 최근 연구의 경우 아동과 청소년의 동맥의 맥파전파속도(pulse wave velocity: PWV)에 관한 식이와 운동 중재 효과로서 동맥의 경직에 대한 메타분석 결과(Sequi-Dominguez et al., 2023; Gong & Liu 2022; Cavero-Redondo et al., 2019), 대부분 아

본 연구는 2023년도 전주교육대학교 국립대학 육성사업 연구지원비에 의해 연구됨.

Corresponding Author: Jang, Yong-Woo. piapong@jnue.kr

Article history, Received: October 10, 2023. Revised: November 6, 2023. Accepted: November 16, 2023.

http://dx.doi.org/10.21097/ksw.2023.11.18.4.109
ISSN(Print) 1975-4051 / ISSN(Online) 2765-4419

Journal of Korea Society for Wellness
Copyright©2023 Author(s) and the Korea Society for Wellness

동기의 비만 상태가 지속될수록 내피의 탄성 막이 저하되고, 완충능력이 떨어져 동맥 간의 맥파 속도가 높게 유지되는 등 아동 비만과 동맥 경직의 위험성이 제기되지만(Ketelhut, S., Ketelhut, S. R. & Ketelhut, K., 2020; Endes, Köchli, Zahner & Hanssen, 2019), 식이와 운동프로그램의 단일 처치나 병행 처치를 통해 동맥 경직의 위험성을 최소화할 수 있는 근거를 제시하고 있다(Cheng et al., 2022; Davis et al., 2020; Saeedl et al., 2020).

비만 아동들의 비만 해소와 혈관계 개선을 위한 효과적인 방법으로 권장되고 있는 유산소 운동은 다량의 혈류 유입과 분배 과정에서 혈관내피의 마찰 스트레스(share stress)를 조절하고, 내피세포의 NO의 증가, ET-1의 감소 등을 통해 동맥 경직도의 감소를 유도함으로써 내피세포 기능에 긍정적인 효과를 가져오는 것으로 알려져 있으나 유산소 운동의 형태나 강도, 기간에 따라 비만 아동들의 혈관내피의 완충 및 동맥의 경직성 완화에 다양한 영향을 보고하고 있어 비만기 아동들의 내피 기능 장애 회복을 위한 적합한 유산소 운동이 고려되어야 할 것으로 판단 된다(Cheng et al., 2022; Endes et al., 2019).

운동강도와 시간, 휴식 등이 처치된 장기간의 유산소 운동은 성인들의 동맥 탄성과 확장 기능의 증가, 대사증후군의 개선 등 혈관 내피의 기능적 변화를 가져와 동맥 경직도의 완화 수준을 보고하고 있지만(윤은선, 추진아, 김장영, 제세영, 2019), 증가했다는 보고(Kawano, Tanaka & Miyachi, 2006: 재인용)도 있어 비만 아동 관련 선행연구에서 이미 검증되었거나 수정·보완된 유산소 운동을 통해 비만 아동의 내피세포 기능의 호전과 탄성을 회복할 수 있는 심혈관계의 기능적 개선이 예측된다.

심혈관계에 긍정적인 요인으로 작용하는 호흡·순환 형태의 서킷 운동은 세트별 휴식 시간을 최소화하면서 최대산소섭취량(VO2max)을 증가시키는 효과적인 유산소 운동 방법으로 제시되고 있다(장용우, 안요한, 2021). 중량기구나 체중을 이용하여 인위적인 조정이 가능하며, 에너지원의 효율적인 동원과 원활한 에너지대사를 통해 심혈관계에 긍정적인 영향을 미침으로서 비만 아동과 성인들의 혈관 기능에 유익한 운동으로서 간주되고 있다(장용우, 신기철, 2020). 서킷 운동은 성인들을 대상으로 이미 많은 연구에서 그 효과를 검증한 바 있으며, 비만 아동에 대해서도 일부 연구가 보고되고 있지만 성장기 아동들의 근·골격계의 변화와 심혈관계의 개선을 위해서는 세트별 운동 강도와 시간 및 휴식 형태가 적절히 조정된 안전 유형의 서킷 운동이 필요할 것으로 생각된다.

비만 아동과 혈관계 관련 최근 연구의 경우 유산소 운동 전·후 혈관내피 기능과 혈류의 변화에 따른 동맥 경직의 개선 여부를 밝히고 있으나 국내의 경우 매우 소수의 연구를 살펴볼 수 있으며, 아동 비만과 운동 및 혈관 기능과 관련하여 외국 문헌을 통해 다수의 연구 보고가 이루어지고 있다(Green et al., 2023; Leed et al., 2023; Hertiš Petek et al., 2022; Zhao et al., 2021; Cooper & Radom-Aizik, 2020). 국내의 혈관계 연구에서는 대부분 성인 비만 연구에 치중하고 있어 비만 아동의 혈관내피 기능의 향상을 위해서는 안전하고 효율성이 높은 유산소 형태의 운동 접근이 필요할 것으로 간주 되며, 아동들의 체지방 조절과 혈관 내피 장애의 조기 예방에 기여할 수 있는 서킷 운동프로그램의 적절한 구성과 적용 과정이 이루어져야 할 것으로 사료 된다.

따라서 본 연구는 비만 여자 아동을 대상으로 12주간의 체중부하 서킷 운동에 따른 혈관내피 기능의 최대혈관직경, 최대혈류량, %FMD와 이에 영향을 미치는 연계 변인으로써 동맥의 경직도 요인인 맥파 변인을 분석하여 비만 아동의 혈관 기능 장애 예방에 대한 서킷 운동의 효과를 제시하는 데 있다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구의 대상은 J시의 D와 Y초등학교의 방과 후 신체활동 프로그램에 참여하고 있는 5-6학년 아동을 대상으로 비만 여자 아동 10명을 실험군으로 선정하였으며, 학교와 학원 및 일상적인 가정생활 외에 규칙적인 신체활동이 없는 비만 여자 아동 10명을 통제군으로 분류하여 총 20명을 선발하였다. 실험군은 두 학교의 신체활동 프로그램에 참여하는 55명의 비만 아동 중 본 연구 기간을 최종적으로 수행하여 선정된 비만 아동들이다. 분류된 대상자들은 건강검진 항목에 포함되어 있는 초음파도플러 검사를 위해 부모와 담임교사의 사전 동의를 얻어 진행하였다. 대상들의 동질성 검증 결과 집단별 확률분포가 동일하였으며, 대상자들의 신체적 특징은 <표 1>과 같다.

표 1. 대상자들의 신체적 특징 M±SD

변인	성별	연령 (yrs)	신장 (cm)	체중 (kg)	체지방율 (%)
실험군 (10명)	여	12.3 ±2.10	157.3 ±4.21	57.4 ±3.55	30.1 ±4.23
통제군 (10명)	여	12.9 ±1.27	157.7 ±4.72	58.2 ±3.28	31.2 ±4.77

2. 실험설계 및 절차

본 연구의 실험대상자는 C병원 건강검진센터의 인바디 720 (Biospace Co., Seoul, Korea)을 이용하여 체중 및 체지방을 측정하였다. 대상자들의 건강검진 항목에 포함되어있는 혈관내피 기능 및 동맥 경직도 검사를 진행하였으며, 처치 시기별 0 -12주 총 2회에 걸쳐 실시하였다. 혈관내피 기능 변인인 최대혈관직경, 최대혈류량, %FMD은 맥파도플러측정기(pulse wave doppler)를 통해 측정하였다. 동맥 경직도 변인 검사는 동맥의 맥파분석기(SphygmoCor-Xcel)를 이용하여 맥파 속도(PWV), 대동맥 증폭 지수(aortic augmet-ation index: AIx) 변인을 측정하였다. 실험군은 12주간 체중부하 서킷 운동을 실시하였으며, 통제군은 운동 처치 시기별 측정에만 임하였다. 실험군은 체중부하 서킷 운동을 통한 종목별 심박수의 변화, 혈압, 운동 중 주관적 자각도 등의 운동과 안전 변화 지표에 대한 예비 적응 기간 1주를 제외하고 실험군 전원은 방과 후 비만 교육프로그램을 담당하는 체육 전담 교사를 통해 체중부하 서킷 운동프로그램을 부여하여 진행하였다. 실험군과 통제군의 식이요법은 빌 필립스(2001)의 바디 포 라이프에 제시된 비만인을 위한 식이요법 프로그램을 비만 여자 아동들에게 적합하도록 수정하여 학부모에게 제공하였으며, 본 실험의 취지를 충분히 이해시키고 일상생활에서 통제할 수 있도록 충분한 설명이 이루어졌다. 비만의 판정은 비만 여자 아동은 체지방 비율이 30% 이상이면 비만으로 간주하였다(체육과학원, 1999).

3. 혈관내피 기능검사

혈관내피 기능 검사는 Pulse Wave Doppler(Clear Vue 550, USA)를 이용하여 최대혈관직경(PVD), 최대혈류량(MBF), 혈류매개 혈관확장반응(FMD)을 검사하였다(장용우, 한소망, 2022). 대상자들은 메디슨 침대에 누워 10-20분 정도 휴식을 취한 뒤 안정시 평균 심박수에 이르면 오른팔을 90°로 굽힌 자세에서 4-12 Mhz의 선형 탐촉자(liner transducer)를 주관절의 2-3cm 위에 대고 B-mode 화면에서 혈관 내막층이 가장 선명한 중앙 위치를 찾아 측정하였다. %FMD검사는 왼팔 상완에 커프를 채우고, 200 mmHg의 압력으로 5분간 상완 동맥을 폐색시켰다. 5분 후 커프 제거 후 약 10초 간격으로 2분간 상완동맥의 PVD와 MBV를 측정하였다. %FMD는 최대혈관직경에서 안정시 혈관 직경을 뺀 뒤 안정시 혈관 직경으로 나누는 Bots, Westerink, Rabelink & de Koning.(2005)의 공식[%FMD=(peak diameter-rest diameter)/rest diameer×100]을 적용하여 산출하였다(윤관수, 김경애, 이만균, 2020).

표 2. 체중부하 서킷 운동프로그램

운동 종목		운동 내용	운동 방법	운동시간	운동빈도	운동 강도
준비운동		걷기, 속보	걷기 3분, 속보 2분	5분	주 3회	가볍게
본운동	와이드 스쿼트	다리를 어깨보다 넓게 벌린 후 양팔을 앞으로 내밀 때 앉고, 일어날 때 팔을 뒤로 젖히는 상·하지 동작 반복.	1-6주 종목별 2명씩 배치/ 5세트 다음 종목 이동 / 7-12주 5종목 2회 반복	1세트, 10-15회 범위(30초), 세트별 30초 휴식 포함 1분, 5세트, 총 5분	주 3회	1주→6주는 주관적 운동자각도 가볍다(80-100 beat/min)~힘들다(140-149 beat/min)의 11-15의 범위의 각 종목별 1회 순환 / 7주→12주는 힘들다와 매우 힘들다 중간 사이인 11-16(150-159 beat/min) 범위의 각 종목별 2회 순환
	박수 치면서 제자리 런지	앞 다리가 내려갈 때 양팔을 만세 박수치고 일어나면서 양팔을 옆으로 벌린다. 뒷발의 무릎은 지면과 10- 20cm 정도 내렸다 올렸다 동작을 양발 바꿔서 반복.		1세트, 10-15회 범위(30초), 세트별 30초 휴식 포함 1분, 5세트, 총 5분	주 3회	
	제자리서 팔벌려 높이뛰기	제자리에서 만세 하면서 팔을 벌리고 뛰고, 뛰면서 다리도 벌린다. 착지하면서 다리 붙이고 다시 반동으로 만세 하면서 뛰기 반복.		1세트, 1회 10초씩 7-10회 범위(30초), 세트별 30초 휴식 포함 1분, 5세트, 총 5분	주 3회	
	무릎대고 푸쉬업	무릎을 구부린 상태에서 체중을 어깨에 실은 다음 상체를 들어 팔꿈치만 구부렸다 펴는 동작 반복.		1세트, 10-15회 범위(30초), 세트별 30초 휴식 포함 1분, 5세트, 총 5분	주 3회	
	제자리서 뛰고, 걷기	제자리서 팔을 앞, 뒤로 흔들며, 조깅하 듯(호흡이 가쁜 듯)이 뛰고, 속보 형태로 걷기, 뛰고, 걷고 반복.		제자리서 30초간 빨리뛰고, 30초간 제자리 걷기, 정적인 휴식 없이 계속 반복 총 5분	주 3회	
정리운동		목→어깨→허리→무릎→발목 스트레칭	각 종목별 이동 간 휴식 1분	5분	주 3회	가볍게

4. 동맥 경직도 검사

동맥 경직도는 누운 채로 10분간 휴식을 취한 뒤 Sphygmo-Cor-Xcel(AtCor Medical, Sydney, Australia)를 이용하여 대동맥 파형증가지수(aortic waveform increase index: AIx)와 경동맥-대퇴동맥 맥파전파속도(PWV)를 측정하였으며, 측정은 김유림, 이진희(2022)의 측정지침에 의거하였다. AIx 측정은 탐촉자를 이용하여 우측 요골동맥의 맥파모형을 약 12초간 측정한 뒤 자동 분석 소프트웨어에 의해 계산되었다. PWV는 경동맥과 대퇴동맥 사이의 거리를 두 동맥 사이에 맥파가 전이되는 시간 간격으로 나누어 속도를 구하는 것으로 두 동맥 간의 거리는 줄자를 이용하여 측정하였다. 우측 경동맥과 우측 대퇴동맥까지의 거리에서 우측 경동맥으로부터 흉골상절흔까지의 거리를 제외한 값을 거리로 하였고, 두 맥파가 전이되는 시간 간격은 측정 장비에 저장된 소프트웨어에 의해 PWV를 자동 측정하였다. 측정 오차가 0.5m/s이내 두 값의 평균값을 자료로 하였다(윤은선, 추진아, 김장영, 제세영, 2019).

5. 체중부하 서킷 운동프로그램

<표 2>에서 보는 바와 같이 체중부하 서킷 운동프로그램은 장용우와 안요한(2021), 전라북도교육청(2011)에서 제시한 비만 아동들을 위한 순환 운동프로그램을 수정·보완하여 하지와 상지의 동작을 활발하게 움직임으로써 전신을 반복적으로 움직이는 동작을 세트별로 유지하여 유산소 운동 효과를 지속적으로 유도하였다. 체중부하 서킷 운동프로그램은 5개 종목으로 구성하여 종목별 2명씩 배치 후 세트당 1분(30초 운동, 30초 휴식), 5세트 총 5분, 5개 종목 25분 소요, 이동 간 휴식(5분) 및 준비·정리 운동(10분) 포함 총 40분 6주간 진행하였으며, 7주 이후부터는 운동시간, 세트 및 이동 간 휴식 포함하여 2회 반복 총 70분 소요하여 12주간 진행하였다. 체중부하 서킷 운동 강도는 실험 전 1주(예비실험기간)간에 걸쳐 4일간 10명 전원에게 무선 심박계(Polar 600, Finland)를 착용시키고 본 실험에서 요구되는 체중부하 서킷 운동을 통해 운동 강도 범위를 산출하였다(장용우 등, 2020). 운동 강도 범위는 실험 대상들이 비만 아동이란 점과 안정시 및 운동시 심박수가 성인들에 비해 높게 나타난 것을 고려하여 실험 6주까지는 최대심박수(HRmax 220-나이×0.50~0.70)의 약 50~70%의 범위(104~146beat/min)를 유지하도록 하였다. 또한 예비 실험 기간과 본 실험 중 서킷 운동 종목별 운동 자각도(Rating of Perceived Exertion: RPE) 판을 실험장소에 세워두고 가볍다(심박수 80-100beat/min)~힘들다(심박수140-146beat/min)의 11-15의 범위를 질문을 통해 일정하게 유지하도록 하였으며, 7주 이후부터는 강도를 약간 높여 가볍다~힘들다와 매우 힘들다 중간 사이인 11-16(심박수 150-159beat/ min)의 범위에 들어오도록 재조정하여 제시하였다(체육과학원, 1999).

6. 통계처리

통계처리는 SPSS/WIN Ver.17 통계프로그램을 이용하여 항목별 평균과 표준편차를 산출하였으며, 집단별 사전 카이제곱(chi-squared) 동질성 검정을 실시하였다. 집단별 처치 시기 전·후 각 측정 항목에 대한 측정 변인의 변화에 대해서는 이원반복변량분석(Two-way repeated ANOVA)에 의하여 통계 처리하였으며, 사후 검증 차원에서 이루어진 동일 시기별 집단 간의 차이는 독립 t검정과 동일 집단 내 시기 간의 차이는 대응 t검정을 실시하였다. 통계처리에 대한 유의확률은 $p<.05$로 설정하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 혈관내피 기능

표 3. 집단별 혈관내피 기능의 변화 Mean±SD

변인		사전	사후	t값	F값
PVD (cm)	실험군 (10명)	0.362 ±0.021	0.351 ±0.031	1.710	시기: 2.102 집단: 1.110 시×집:3.101***
			-3.13		
	통제군 (10명)	0.363 ±0.044	0.364 ±0.030	.110	
			0.28		
	t값	.101	1.771		
MBF (l/min)	실험군 (10명)	0.113 ±0.022	0.130 ±0.021	11.33***	시기: 7.112*** 집단: 4.220*** 시×집:4.011***
			15.0		
	통제군 (10명)	0.111 ±0.031	0.111 ±0.013	.010	
	t값	.011	9.331***		
%FMD (%)	실험군 (10명)	11.7 ±4.32	15.6 ±4.02	15.10***	시기: 11.21*** 집단: 7.110*** 시×집:7.301***
			33.3		
	통제군 (10명)	11.5 ±4.24	11.5 ±4.11	.101	
	t값	.771	10.12***		

***p<.001

<표 3>에서 제시한 바와 같이 비만 여자 아동의 체중부하 서킷 운동 후 PVD의 변화는 실험군의 경우 동일 집단 내 시기간의 t 검정 결과 -3.13%로 유의한 차는 없었으며, 동일시기 별 집단 간의 차이는 사전, 사후 두 집단 간의 유의한 차는 나타나지 않았다. 통제군은 변화가 전반적으로 없는 것으로 나타났다. 처치 시기별 반복측정결과 유의한 차는 없었으며, 집단 간의 유의한 차는 나타나지 않았다. 시기와 집단 간의 상호작용효과는 유의한 차(p<.001)로 나타났다. MBF의 경우 실험군은 동일 집단 내 시기 간의 t검정 결과 15.0%로 유의한 차(p<.001)가 나타났으며, 동일 시기별 집단 간의 차이는 사전, 사후 두 집단 간의 유의한 차(p<.001)가 나타났다. 통제군은 변화는 나타나지 않았다. 처치 시기별 반복측정결과 유의한 차(p<.001)가 나타났으며, 집단 간의 유의한 차(p<.001)가 나타났다. 시기와 집단 간의 상호작용효과 또한 유의한 차(p<.001)로 나타났다. %FMD의 경우 실험군은 동일 집단 내 시기 간의 t검정 결과 33.3%로 유의한 차(p<.001)가 나타났으며, 동일시기 별 집단 간의 차이는 사전, 사후 두 집단 간의 유의한 차(p<.001)가 나타났다. 통제군은 변화는 나타나지 않았다. 처치 시기별 반복측정결과 유의한 차(p<.001)가 나타났으며, 집단 간의 유의한 차(p<.001)가 나타났다. 시기와 집단 간의 상호작용효과 또한 유의한 차(p<.001)로 나타났다.

2. 동맥 경직도

<표 4>에서 제시한 바와 같이 비만 여자 아동의 체중부하 서킷 운동 후 PWV의 변화는 실험군의 경우 동일 집단 내 시기 간의 t검정 결과 -21.4%로 유의한 차(p<.001)가 나타났으며, 동일 시기별 집단 간의 차이는 사전에 비해서 사후의 두 집단 간 유의한 차(p<.001)가 나타났다. 통제군은 변화는 나타나지 않았다. 처치 시기별 반복측정결과 유의한 차(p<.001)가 나타났으며, 집단 간의 유의한 차(p<.001)가 나타났다. 시기와 집단 간의 상호작용효과 또한 유의한 차(p<.001)로 나타났다. AIx의 변화는 실험군의 경우 동일 집단 내 시기 간의 t검정 결과 -10.2%로 유의한 차(p<.001)가 나타났으며, 동일 시기별 집단 간의 차이는 사전에 비해 사후의 두 집단 간 유의한 차(p<.001)가 나타났다. 통제군은 변화는 나타나지 않았다. 처치 시기별 반복측정결과 유의한 차(p<.001)가 나타났으며, 집단 간의 유의한 차(p<.001)가 나타났다. 시기와 집단 간의 상호작용효과 또한 유의한 차(p<.001)로 나타났다.

표 4. 집단별 동맥 경직도의 변화 Mean±SD

변인		사전	사후	t값	F값
PWV (m/s)	실험군 (10명)	11.8 ±4.31	9.72 ±4.31	9.220***	시기: 7.332*** 집단: 4.120*** 시×집:3.011***
			-21.4		
	통제군 (10명)	11.8 ±4.72	11.8 ±4.30	.011	
	t값	.010	9.101***		
AIx (%)	실험군 (10명)	34.5 ±4.41	31.3 ±4.62	11.31***	시기: 4.111*** 집단: 3.110*** 시×집:3.110***
			-10.2		
	통제군 (10명)	34.5 ±4.29	34.6 ±4.33	.111	
			0.29		
	t값	.110	10.11***		

***p<.001

Ⅳ. 논 의

운동과 혈관계의 변화에 있어서 혈관내피 기능의 주요 지표로 활용되고 있는 혈관직경(PVD), 최대혈류량(MBF), 혈류매개 혈관 확장반응(FMD)은 물리적, 신경성 자극 요인에 따라 혈류의 흐름에 반응하는 혈관 내피세포의 완충 기능을 의미한다(Getty et al., 2018; Dias et ali., 2015). 비만을 비롯한 심혈관 질환, 당뇨, 고혈압, 고지혈증 등의 대사증후군은 산화질소(NO)의 분비력 감소와 더불어 혈관내피 기능의 저하를 초래하는 것으로 보고되고 있지만 규칙적인 운동은 혈관내피세포의 산화질소 합성효소(eNOS)의 활성도가 높아지고 혈관 FMD의 확장반응과 혈관직경의 변화에 따라 1회 박출량의 증가, 혈류속도의 감소, 내피세포에 미치는 혈류의 마찰 스트레스(share stress)를 통해 혈관내피의 개선을 유도함으로써 아동기의 운동은 혈관내피 장애와 예방 과정에 대한 성인기의 생리학적 배경으로 작용할 수 있다(Gong & Liu, 2022; Böhm & Oberhoffer, 2019).

비만 아동과 혈관내피 관련 연구에서 Cheng et al.(2022)은 비만 아동의 동맥경화와 운동의 효과에 대한 메타분석에서 비만 및 과체중 아동의 유산소 운동 후 %FMD, 맥파 속도(PWV) 및 경동맥 내 중막 두께(CIMT)가 유의하게 개선되었으며, 특히, BMI가 30 미만이고, 14세 미만인 비만 아동의 혈관 기능을 촉진하여 내피세포 기능과 혈관 경화증을 개선한 것으로 보고하였다. 혈관내피의 구조와 기능적 작용을 연구한 Salamt, Muhajir, Aminuddin & Ugusman(2020)은 유산소 운동의 다양한 조합을 통해 측정된 비만 아동들의 혈류 흐름과 혈관내피 기질 연구에서 PWV에 대한 2개 연구, CIMT에 대한 4개 연구를 통해 운동이 비만 아동의 혈관 지표인 PWV, CIMT, %FMD, AIx의 개선에 많은 영향을 미치며, 혈관내피 기능의 향상을 통해 장기간의 운동이 비만 아동의 내피

기능 장애 대한 효과적인 치료 수단임을 제시한 바 있다. 관련 연구에서 Zhao et al.(2021)은 비만 아동과 청소년의 12주간의 유산소 운동이 일부 혈관내피 관련 유전자(micro RNA320a: miR-320a) 발현을 조절하여 아동기 및 청소기에 흔히 발생하는 내피 기능 장애에 대한 상당한 보호 효과를 발견하였으며, 성인기에 나타나는 심혈관 질환의 예방 효과를 보고하였다. 이러한 결과는 유전자 발현이 미치는 혈관재생의 효과로 볼 수 있으며, 비만 아동의 장기간의 운동과 혈관내피의 구조 및 기능적 유효 상관관계를 의미한다.

방과 후 서킷 운동프로그램에 참여한 비만 여자 아동의 혈관내피 기능의 변화는 처치 변인별 실험군의 경우 항목별 통제군에 비해 처치 시기별 유의한 변화를 보였으며, 대상자 개인의 체중을 이용한 세트별 5개 항목이 휴식과 더불어 연속적으로 순환되는 서킷 운동의 유산소 효과를 관찰할 수 있었다. 실험군의 1회 박출량과 다량의 혈류 유입에 의해 결정되는 PVD은 -3.13%의 변화를 통해 통계적인 변화는 없었으나 유의성에 근접한 감소 비율을 나타냄으로써 혈관내피에 축적된 저밀도 지단백 형태의 콜레스테롤(LDL-C)과 세포의 대사 과정에서 쌓인 노폐물의 제거 과정이 진행되는 현상으로 보이며(최대혁, 소위영, 2018), 운동초기의 두꺼웠던 혈관 직경의 수치에 비해 체중부하 서킷 운동을 통해 나타나는 감소 과정을 일부 확인할 수 있었다.

PVD의 일부 변화 과정에 따라 연계적으로 나타나는 MBF는 15.0%의 높은 증가 비율을 나타냈으며, 혈류량과 혈류 저항이 직접적으로 관여하는 혈관내피의 확장 기능으로써 %FMD의 변화는 33.3%로 유의하게 증가하여 다량의 혈류를 수용할 수 있는 혈관내피의 탄성도가 증가함을 예측할 수 있다(Green et al., 2023). 특히, 비만의 특징인 혈관내피세포의 경직과 평활근 벽의 비대를 의미하는 혈관 내 중막 두께가 일반 인에 비해 9-25% 정도 두꺼운 것(김기진, 2019; Fernhall & Agiovlasi tis, 2008: 재인용)을 고려한다면 비만 아동의 PVD의 경우 유의성에 근접한 감소 현상과 이에 따른 MBF, %FMD의 연쇄적인 변화를 살펴볼 때 비만 여자 아동의 혈관내피 기능에 대한 서킷 운동의 효율성을 살펴볼 수 있었다. 이는 본 연구의 서킷 운동으로 구성된 5개의 상·하지 체중부하 종목의 유산소 운동 효과가 반영된 결과로 볼 수 있으며, 서킷 운동에 적응된 혈관내피의 완충능력에 따라 동맥으로 유입되는 다량의 혈류량이 혈관내피의 경직성 감소에 의해 전단응력(share stress)이 완화적으로 변화하고 이로 인한 내피세포의 완충능력과 탄성이 증가함으로써 서킷 운동 후 비만 여자 아동들의 PVD, MBF의 감소와 더불어 혈관내피 기능의 %FMD의 연쇄적인 증가 기전이 이루어진 것으로 풀이된다(Cortes et al., 2023; Cheng et al., 2022; Park, Kwon & Park, 2017; Park et al., 2012).

아동기의 비만 상태는 성인기의 비만과 연계되어 혈관내피 기능에 영향을 미치는 성인기 이전의 역 추적 메타분석(NMA)을 통해 많은 보고가 이루어지고 있다(Hertiš Petek et al., 2022; Cooper & Radom-Aizik, 2020; Böhm & Oberhoffer, 2019; Bruyndonckx et al., 2016). 비만과 혈관 기능 장애에 대한 메타분석 결과 비만 성인의 대부분이 아동기의 초기 비만과 관련되어 있으며, 아동기 비만 상태가 혈관내피세포 조직의 염증과 혈관의 탄성 저하 등 혈관내피세포의 기능적 장애를 유발시켜 혈관 내경과 전체적인 혈관직경이 좁아지고 내피세포의 수축 상태가 장기간 지속됨으로써 동맥의 경직 상태가 초래되는 것으로 보고하고 있다(손원목, 곽이섭, 2016; 정수진, 2017; Böhm & Oberhoffer, 2019).

운동과 혈관 기능의 변화에 있어서 규칙적인 유산소성 운동은 혈관내피에 미치는 혈류의 shear stress조절을 통해 내피세포의 No 증가와 ET-1의 분비 감소를 유발시키고 혈관의 FMD을 증가시키는 것으로 알려져 있다(김기진, 2019). 특히, 다양한 동작으로 순환되는 서킷 형태의 유산소 운동은 좌심실 기능의 개선을 통해 1회 박출량을 증가시킴으로써 대동맥으로 유입되는 혈류량의 증가, eNOS, NO의 활성 증가, 혈류 저항 감소 등 혈관 내부 환경에서 이루어지는 혈류와 내피세포 간의 물질이동과 확장 과정을 변화시키는 유산소 운동 변인으로 알려져 있으며, 서킷 운동과 혈관내피 기능의 변화를 통해 아동 비만으로 인한 동맥 경직의 개선 효과가 기대된다(장용우, 안요한, 2021; 김기진, 2020; 장용우, 송지환, 2020; Getty et al., 2018).

아동과 청소년의 대동맥 맥파 속도(PWV)에 대한 운동 중재 효과의 최근 연구에서 Sequi-Dominguez et al.(2023)은 아동 운동 중재와 혈관 기능 관련 14개 연구와 1개의 준 실험 연구를 제외한 무작위 대조 시험 등의 체계적 네트워크 메타분석(NMA)을 통해 아동들의 동맥경화 예방에 대한 다양한 유형의 운동 효과를 비교한 결과 동맥 경직의 지표인 PWV 감소와 관련하여 모든 운동 방식은 대조군보다 더 효과적이었으며, 운동 중재, 특히 유산소 운동 또는 고강도 인터벌트레이닝(HIIT)이 어린 나이에 동맥 경직을 개선할 수 있다는 점을 제시하여 아동들에 대한 신체활동의 다양성을 보고한 바 있다. 방과 후 학교를 기반으로 한 운동 중재 연구에서 Ketelhut et al.(2020)은 정상체중, 과체중, 비만 층의 다양한 아동들이 혼합된 105명의 학생을 대상으로 운동 중재 그룹(여학생 51명: 체육수업+운동 중재)과 통제군(54명: 체육수업)으로 무작위 배정하여 37주간의 진행 결과 운동 중재 그룹은 학교 체육 수업(3×45분/주) 외에도 방과 후 운동 중재(2×45분/주) 그룹에서 지구력, 말초 및 수축기 혈압, 맥압, 및 PWV에서 유의한 변화가 나타났으며, 통제군 또한 말초 및 확장기 혈압에서 유의성을 관찰하였다.

또한 이 연구에서는 학교가 기반 된 운동 중재 과정에서도 정상 및 비만 아동들의 동맥 경직과 관련된 매개변수가 개선될 수 있다는 점을 밝히고 있으며(Park et al., 2012), 비만으로 인한 혈관 내피 기능의 장애가 있는 아동들의 경우 정규 체육 시간과 방과 후 체육활동을 통해서도 혈관 기능의 개선이 충분히 가능하다는 점을 시사하고 있다. 이와 관련하여 Davis et al.(2020)은 비만 아동에 대한 신체활동 부족과 혈관계 위험의 관련성 연구에서 8개월간의 통제적이고 안전한 형태의 유산소 운동을 통해 비만 아동의 PWV는 인슐린 저항성, 혈압, BMI 및 비만증 함수의 유의한 변화와 함께 동맥 경직도가 개선되었으나 과체중 아동의 동맥 경직은 변화가 없는 것으로 보고함으로써 운동이 아동의 동맥 건강에 미치는 영향은 다소 제한적일 수 있지만 혈관 기능이 저하된 비만 아동의 동맥 경직의 개선을 위해서는 장기간의 유산소 운동과 체중 감량 및 체지방 감소가 이루어져야 함을 제시함으로써 동맥 경직도를 개선할 수 있는 유의한 정보를 제공한 바 있다.

방과 후 12주간의 서킷 운동 활동에서 나타난 비만 여자 아동의 동맥 경직도의 변화 지표는 실험군의 경우 처치 시기별 통제군에 비해 동맥 경직도 변인별 유의한 변화가 나타났으며, 두 지표 모두 유의한 감소 비율을 제시하고 있어 혈관내피 기능의 변화에 따라 동맥 내피세포의 경직성과 연계적인 완충 기전이 이루어진 것으로 보인다. 실험군의 동맥 경직도의 주요 지표로서 PWV는 -21.4%, AIx는 -10.2%로 유의한 감소를 통해 두 가지 지표별 시기 및 집단 간 유의한 차이를 살펴볼 때 혈관내피 기능 인자인 PVD, MBF, %FMD의 유의한 변화가 동맥의 경직도에 강한 영향을 미친것으로 볼 수 있다.

본 연구에서 나타난 동맥 경직도 변화의 중요한 특징은 교사의 진행통제와 안전성이 동반된 서킷 운동을 통해 PWV와 AIx의 감소 변화 비율이 매우 효율적으로 이루어진 점이다. 이러한 측면은 서킷 운동의 종목별 체중부하를 통해 상·하지의 활발한 동작이 세트가 종료되는 시점까지 유지되어 혈류 순환이 혈관내피에 지속적으로 작용함으로써 내피세포 기능에 대한 eNOS, NO의 물리·화학적 활성이 주된 효과로 보이며, 특히, 운동 초기보다는 7주 이후 재설정된 주 3회 빈도와 세트별 1분 범위의 서킷 운동이 비만 여자 아동에게는 다소 고강도가 될 수 있지만 교사의 통제 범위(최대심박수의 60-75% 수준) 내에 시간별 상·하지의 복합 동작에 따라 근육의 에너지 이용 효율이 높아져 심장의 적응도가 매우 높아진 것으로 간주할 수 있다. 다시 말해서 7주 이후 재설정된 서킷 운동 수행 후 다음 종목으로 이동하는 6주간의 반복 과정에서 혈류속도에 따른 혈관내피 벽의 shsre stress를 유도하여 내피세포의 조절 기능으로 작용하는 프로스타사이클린(prostacyclin) 등의 확장 기능의 향상과 엔지오텐신II

(angiotensin II)의 수축기전을 감소시킴으로써(Otsuki, Namatame, Yoshikawa & Zempo-Miyaki, 2020; Ozemek et al., 2017; D'Antoni et al., 2017) 심장을 중심으로 다량의 1회 박출량을 수용할 수 있는 혈관내피의 탄성과 완충 기전에 따라 혈관 저항의 감소와 함께 비만 여자 아동의 PWV와 AIx의 감소 수준이 이루어진 것으로 해석된다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

본 연구는 12주간의 체중부하 서킷 운동이 혈관내피 기능 및 동맥 경직도에 미치는 영향을 분석하기 위하여 실험군 10명, 통제군 10명으로 구성된 비만 여자 아동을 대상으로 인바디 720을 이용하여 체중, 체지방을 측정하였다. 혈관내피 기능검사는 Pulse Wave Doppler를 이용하여 최대혈관직경(PVD), 최대혈류량(MBF), 혈류매개 혈관확장반응(FMD)을 측정하였다. 동맥 경직도는 SphygmoCor-Xcel를 이용하여 경동맥-대퇴동맥 맥파전파속도(PWV)와 대동맥 파형증가지수(AIx)를 측정하여 분석한 결과 혈관내피세포 기능의 경우 운동 처치 시기별 실험군에 비해 통제군은 전체적인 변화가 없었다. 실험군의 PVD은 -3.13%로 수치상 긍정적인 변화는 나타났으나 통계적인 유의성은 없었으며, MBF은 15.0%, %FMD은 33.3% 유의하게 높게 나타났다. 동맥 경직도의 경우 운동 처치 시기별 통제군은 항목 별 실험군에 비해 유의한 차이는 없었다. 처치 시기별 실험군의 PWV는 -21.4%, AIx는 -10.2%의 유의한 감소 변화를 살펴볼 때, 비만 여자 아동들의 혈관내피 기능의 변화에 따라 동맥 경직도의 변화 기전이 연계적으로 작용하는 것을 확인하였으며, 서킷 운동에 적응된 동맥 혈관계의 변화양상을 관찰할 수 있었다. 따라서 본 연구에서 제시한 체중부하 서킷 운동은 비만 여자 아동의 내피세포 기능의 개선과 동맥 경직성의 완화에 긍정적인 변화를 미친 것으로 이해되며, 추후 비만 아동의 혈관 기능 장애 예방에 대한 혈관내피의 기능 및 동맥 경직의 효과적인 개선을 위해서는 체중을 이용한 안전 유형의 서킷 운동프로그램을 제안하고자 한다.

2. 제언

이 연구는 12주간의 체중부하 서킷 운동을 통해 비만 여자 아동의 혈관내피 기능 및 동맥의 경직도에 미치는 영향을 분석하여 비만 아동들의 혈관 기능 장애 예방을 위한 서킷 운동프로그램을 제시하는 것이 목적이다. 이 연구의 결론을 바탕으로 체중부하 서킷 운동에 대한 여자 아동들의 혈관내피 기능의 개선과 동맥 경직 변인의 감소에 따라 혈관 기능의 완충 작용이 입증되었으며, 추후 다양하게 설정되는 서킷 운동프로그램의 장점을 토대로 남·여 아동 및 청소년의 체지방 조절과 혈관계 개선을 위한 체중부하 서킷 운동의 적용이 지속적으로 이루어져야 할 것이다.

참고문헌

김기진(2020). 운동이 저 근육형 비만 여성 고령자의 혈관내피 기능 관련 요인에 미치는 영향. **대한스포츠의학회지, 38**(3), 155-163.

김기진(2019). 12주간의 복합운동이 대사증후군 동반 40대 비만 여성의 경동맥 내 중막 두께, 혈관 기능 관련 염증 유발요인 및 체력에 미치는 영향. **대한스포츠의학회지, 37**(4), 184-194.

김유림, 이진희(2022). **동맥 경화도검사[맥파전도속도측정].** 한국보건 의료연구원 의료기술 재평가보고서.

빌 필립스(2001). **바디 포 라이프.** 서울: 한국언론자료간행회.

손원목, 곽이섭(2016). 운동 방법 차이와 동맥 경직도와의 관계 분석(비만을 중심으로). **한국스포츠학회지, 14**(2) , 283-293.

윤은선, 추진아, 김장영, 제세영(2019), 노인 고혈압 환자에서 등척성 악력운동과 유산소 운동이 동맥 경직도 및 혈관 이완 능 개선에 미치는 효과 비교. **대한스포츠의학회지, 37**(4), 162-170.

윤관수, 김경애, 이만균(2020). 10주간의 복합운동이 제2형 당뇨병 노인의 인슐린 저항성, 심혈관 기능 및 혈관내피세포 기능에 미치는 영향. **한국체육학회지, 59**(3), 363-374.

전라북도교육청(2011). **비만 연구학교 비만 예방 운동프로그램보고서.** 전라북도교육청.

정수진(2017). 관상동맥질환 환자에게 실시한 수영 운동과 걷기 운동이 혈류매개 확장반응과 혈관내피 전구세포 발현에 미치는 영향. **한국생활환경과학회지, 24**(2), 273-280.

장용우, 한소망(2022). 라틴댄스 활동이 비만 여성의 혈관내피세포 변인 및 혈관 조절인자에 미치는 영향. **한국무용과학회지, 40**(1), 25-35.

장용우, 안요한(2021). 체중부하 서킷 운동이 비만 아동의 랩틴 및 스트레스 호르몬에 미치는 효과. **한국웰니스학회지, 16**(4), 425-435.

장용우, 송지환(2020). 댄스스포츠 활동이 비만 아동의 혈류속도 및 혈관 조절인자에 미치는 영향. **한국초등체육학회, 26**(2), 159-168.

장용우, 신기철(2020). 순환 운동이 비만 아동의 동맥 혈류속도 및 렙틴, 인슐린 호르몬에 미치는 영향. **한국초등체육학회지, 25**(4), 127-140.

최대혁, 소위영(2018). **파워 운동생리학.** 서울: 라이프사이언스.

체육과학원(1999). **최신운동 처방론.** 서울: 21세기교육사.

Böhm, B. & Oberhoffer, R.(2019). Vascular health determi- nants in children. *Cardiovascular Diagnosis and Therapy., 9*(Suppl 2), S269-S280.

Bots, M. L., Westerink, J., Rabelink, T. J., & de Koning, E. J.(2005). Assessment of flow-mediated dilatation (FMD) of the brachial artery: effects of technical aspects of the FMD measurment on the FMD response. *European Heart Journal., 26*(4), 363- 368.

Bruyndonckx, L., Hoymans, V. Y., Lemmens, K., Ramet, J. & Vrints, C. J.(2016). Childhood obesity related endothelial dysfunction: an update on pathophy- siological mechanisms and diagnostic advanceme- nts. *Pediatric Research., 79*(6), 831-7.

Cavero-Redondo, I., Tudor-Locke, C., Álvarez-Bueno, C., Cunha, P. G., Aguiar, E. J., & Martínez-Vizcaíno, V.(2019). Steps per Day and Arterial Stiffness. *Hypertension., 73*(2), 350-363.

Cheng, Y., Sun, Z., Ya, X., Zhou, L., Wang, M., Wang, X, & Liu, Y.(2022). Effect of exercise training on arterial stiffness in obese and overweight children: a meta-analysis. *European Journal of Pediatrics., 81*(7), 2633-2642.

Cooper, D. M., & Radom-Aizik, S.(2020). Exercise associated prevention of adult cardiovascular disease in children and adolescents: monocytes, molecular mechanisms, and a call for discovery. *Pediatric Research., 87*(2), 309-318.

Cortes, M. B., da Silva, R. S. N., de Oliveira, P. C., da Silva, D. S., Irigoyen, M. C. C., Waclawovsky, G., & Schaun, M. I.(2023). Effect of aerobic and resistance exercise training on endothelial function in individuals with overweight and obesity: a systematic review with meta-analysis of randomi zed clinical trials. *Scientific Reports., 13*(1), 118 26.

D'Antoni, S., Ranno, E., Spatuzza, M., Cavallaro, S., & Catania, M. V.(2017). Endothelin-1 Induces Dege neration of Cultured Motor Neurons Through a Mechanism

Mediated by Nitric Oxide and PI3K/ Akt Pathway. *Neurotoxicity research., 32*(1), 58- 70.

Davis, C. L., Litwin, S. E., Pollock, N. K., Waller, J. L., Zhu, H., Dong, Y., Kapuku, G., Bhagatwala, J., Harris, R. A., Looney, J., Williams, C. F., Armento, A., Schmidt, M. D., & Bassali, R.(2020). Exercise effects on arterial stiffness and heart health in children with excess weight: The SMART RCT. *International Journal of Obesity (Lond)., 44*(5), 1152-1163.

Dengel, D. R., & Ryder, J. R.(2015). Impact of health status and lifestyle modifications on vascular structure and Function in Children and Adolescents. *American Journal of Lifestyle Medicine.,. 11*(4), 330-343.

Dias, K. A., Green, D. J., Ingul, C. B., Pavey, T. G., & Coombes, J. S.(2015). Exercise and vascular Fu- nction in Child Obesity: A Meta-Analysis. *Pedia- trics. 136*(3), e648-59.

Endes, K., Köchli, S., Zahner, L., & Hanssen, H.(2019). Exercise and Arterial Modulation in Children: The EXAMIN YOUTH Study. *Frontiers in Physiology., 10,* 43.

Fernhall, B., & Agiovlasitis, S.(2008). Arterial function in youth: window into cardiovascular risk. *Journal of Applied Physiology., 105*(1), 325-333.

Getty, A. K., Wisdo, T. R., Chavis, L. N., Derella, C. C., McLaughlin, K. C., Perez. A. N., DiCiurcio, W. T., Corbin, M., & Feairheller, D. L.(2018). Effects of circuit exercise training on vascular health and blood pressure. *Preventive Medicine Reports., 10,* 106-112.

Gong, L., & Liu, Y.(2022). Effect of Exercise Training on Arterial Stiffness in Overweight or Obese Popula- tions. *International Journal of Sports Medicine., 43 (*12), 996-1012.

Green, D. J., Marsh, C. E., Thomas, H. J., Lester, L., Scurrah, K. J., Haynes, A., & Naylor, L. H.(2023). Exercise and Artery Function in Twins: Sex Differences in a Cross-Over Trial. *Hypertension., 80*(6), 1343-1352.

Hertiš Petek, T., Močnik, M., & Marčun Varda, N.(ㄴ2022). Systemic Inflammation, Oxidative Stress and Cardiovascular Health in Children and Adolescents: A Systematic Review. *Antioxidants (Basel)., 11*(5), 894.

Kawano, H., Tanaka, H. & Miyachi, M.(2006). Resistance training and arterial compliance: keeping the benefits while minimizing thestiffening. *Journal of Hypertension, 24*(9), 1753-1759.

Ketelhut, S., Ketelhut, S. R., & Ketelhut, K.(2020). School- Based Exercise Intervention Improves Blood Pressure and Parameters of Arterial Stiffness in Children: A Randomized Controlled Trial. *Pediatric Exercise Science., 33*(1), 1-7.

Leed, A., Sheridan, E., Baker, B., Bamford, S., Emmanouili- dis, E., Stewart, F., Ostafe, K., Sarwari, M., Lim, K., Zheng, M., Islam, S. M. S., Bolton, K. A., & Grimes, C. A.(2023). Dietary Intake and Arterial Stiffness in Children and Adolescents: A System- atic Review. *Nutrients., 15*(9), 2092.

Otsuki, T., Namatame, H., Yoshikawa, T., & Zempo-Miyaki, A.(2020). Combined aerobic and low-intensity r- esistance exercise training increases basal nitric oxide production and decreases arterial stiffness in healthy older adults. *Journal of Clinical Biochemi- stry and Nutrition., 66*(1), 62-66.

Ozemek, C., Hurt, K. J., Bok, R., Witten, T., Hildreth, K. L., & Moreau, K. L.(2017). Microvascular and Nitric Oxide Responses to Acute Exercise with Resvera- trolor Estradiol in Postmenopausal Women: 3199 Board# 104 June 2 2. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 49*(5S), 906,

Park, J., Kwon, Y., & Park, H.(2017). Effects of 24-week aerobic and resistance training on carotid artery intimamedia thickness and flow velocity in elderly women with sarcopenic obesity. *Journal of Ather- osclerosis and Thrombosis., 24,* 1117-1124.

Park, J. H., Miyashita, M., Kwon, Y. C., Park, H. T., Kim, E. H., Park, J. K., Park, K. B., Yoon, S. R., Chu- ng, J. W., Nakamura, Y., & Park, S. K.(2012). A 12-week after-school physical activity program- me improves endothelial cell function in overwei- ght and obese children: a randomised controlled study. *BioMed Central Pediatrics., 12,* 111.

Saeedi, P., Haszard, J., Stoner, L., Skeaff, S., Black, K. E., Davison, B., Harrex, H., Meredith-Jones, K., Quigg, R., Wong, J. E., & Skidmore, P. M. L. (2020). Relationships between Dietary Patterns and Indices of Arterial Stiffness and Central Arterial Wave Reflection in 9-11-Year-Old Children. *Children (Basel)., 7*(6), 66.

Salamt, N., Muhajir, M., Aminuddin, A., & Ugusman, A..(2020). The effects of exercise on vascular markers and C-reactive protein among obese chi- ldren and adolescents: An evidence-based review. *Bosnian Journal of Basic Medical Sciences., 20*(2), 149-156.

Sequi-Dominguez, I., Mavridis, D., Cavero-Redondo, I., Saz-Lara, A., Martinez-Vizcaino, V., Núñez de, E., & Arenas-Arroyo, S.(2023). Comparative effective- ness of different types of exercise in reducing arterial stiffness in children and adolescents: a systematic review and network meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine., 57(*15), 997- 1002.

Zhao, W., Yin, Y., Cao, H., & Wang, Y.(2021). Exercise Improves Endothelial Function via the lncRNA MALAT1/miR-320a Axis in Obese Children and Adolescents. *Cardiology Research and Practice.,* 8840698.

Zguira, M. S., Slimani, M., Bragazzi, N. L., Khrouf, M., Chaieb, F., Saïag, B., & Tabka, Z.(2019). Effect of an 8-Week Individualized Training Program on Blood Biomarkers, Adipokines and Endothelial Function in Obese Young Adolescents with and without Metabolic Syndrome. *International Journal of Environmental Research and Public Health., 16*(5), 751.

요약

본 연구의 목적은 12주간의 서킷 운동이 비만 여자 아동의 혈관 내피 기능과 동맥 경직에 미치는 영향을 분석하고, 비만 여자 아동의 혈관 기능 장애를 예방하기 위한 효과적인 운동프로그램을 제시하는 것이다. 실험은 실험군 10명, 대조군 10명으로 구성된 비만 여자 아동을 대상으로 인바디 720을 이용하여 체중과 체지방을 측정하였다. 혈관내피 기능 검사에서는 최대혈관직경(PVD), 최대혈류량(MBF), 혈류매개 혈관확장반응(FMD)을 맥파 도플러(Pulse Wave Doppler)를 이용하여 측정하였다. 동맥 경직도는 Sphygmo Co-Xcel을 이용하여 경동맥-대퇴동맥 맥파속도(PWV), 대동맥파형증가지수(AIx)를 측정하였다. 혈관내피 기능의 경우 처치 시기별 실험군에 비해 대조군은 전체적인 변화가 나타나지 않았다. 실험군의 PVD는 -3.13%로 수치적으로는 긍정적인 변화를 보였으나 통계적인 유의성은 없었다. MBF는 15.0%, %FMD는 33.3%로 유의하게($p<.001$) 높게 나타났다. 동맥 경직도는 처치 시기별 실험군에 비해 대조군은 유의한 차이가 나타나지 않았다. 실험군의 처치 시기에 따라 PWP는 -21.4%, AIx -10.2%로 유의하게($p<.001$) 감소한 것을 살펴볼 때, 비만 여자 아동의 동맥 경직도 변화는 혈관 내피 기능 변화와 연계적인 효과가 있음을 확인하였고, 서킷 운동에 적응된 동맥 혈관계의 변화를 관찰하였다. 따라서 본 연구에서 제시한 체중부하 서킷 운동은 비만 여자 아동의 내피세포 기능의 개선과 동맥 경직성의 완화에 긍정적인 변화를 미친 것으로 이해되며, 추후 비만 아동의 혈관 기능 장애 예방에 대한 서킷 운동프로그램을 제시하고자 한다.

주요어: 최대혈관직경, 최대혈류량, %FMD, 경동맥-대동맥 맥파속도, 대동맥파형증가지수

저자 정보

주저자
교신저자 장용우 전주교육대학교 교수

공동저자 하일빈 전주교육대학교 석사과정